

物理演算を制作した中で

情報クリエイタ工学科 2年
元藤 唯斗

●現段階に至るまでにやってきたこと

1つ目

四角の左上の頂点を常に基準にして処理を作成



※radian . . . 角度
VW . . . 横幅のベクトル
VH . . . 縦幅のベクトル

・内容

float型で宣言しておいたradian(角度)を左の図の状態に0にしておき、頂点が当たった場合にradianの状態を変える。

その後、radianの数値を元にVWとVHを計算し四角の傾きを求めた。

・今回の失敗

縦幅を大きくしたとき、
座標や横幅・縦幅ベクトルの情報が飛んでしまった。

また、複数個出した時にも情報が飛んでしまうバグが起きた。

・今回の改善点

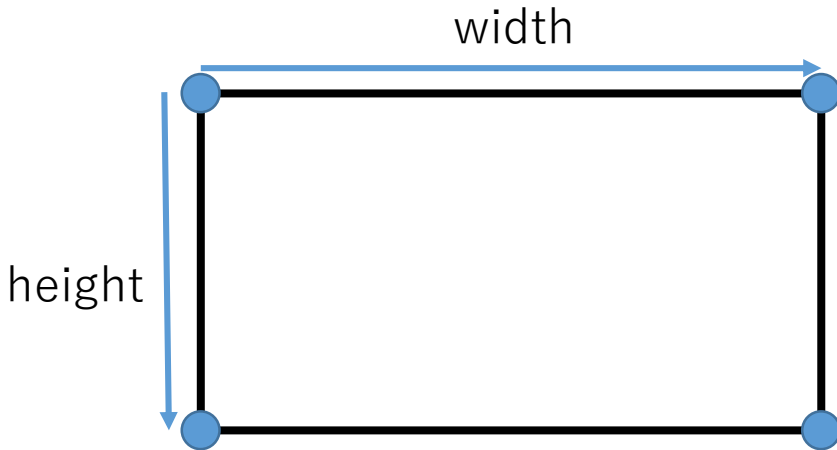
情報が左上に集結しているため、
条件しだいでは簡単にバグが起こってしまったと考えられる。

よって、頂点情報だけでも分ける必要があるのではと考えた。

●現段階に至るまでにやってきたこと

2つ目

各頂点に座標情報を持たせて処理を作成



※width . . . 横幅
height . . . 縦幅

・内容

各頂点の座標を配列で保持しておく。
頂点が当たった場合、当たった頂点を基準にwidthやheightを使って当たっていない頂点の座標を調整した。

・今回の失敗

角度の情報がないため、座標がそれぞれの位置で調整される。
その結果、四角の形が崩れて最終的に1本の線になってしまった。

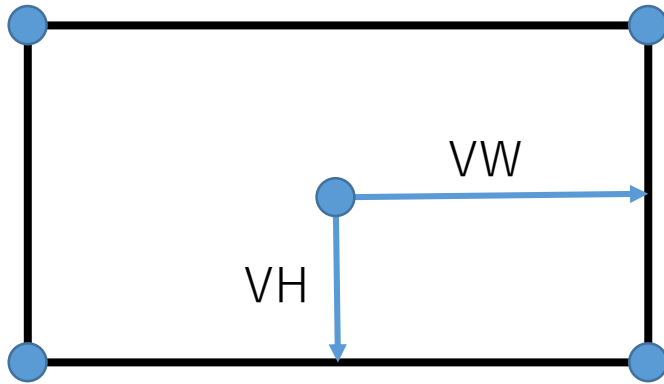
・今回の改善点

角度の情報がなかったことで形を整えることができなかったため、基準自体は作らなければならないのではと考えた。
ただ、基準だけにすべての情報を持たせると前回と同じになるので基準を元に少し情報を分ける方法を考えた。

●現段階に至るまでにやってきたこと

3つ目

各頂点の座標を中心座標を基準に配列で保持し、処理を作成(現在の状況)



※VW・・・横幅(半分)のベクトル
VH・・・縦幅(半分)のベクトル

・内容

中心座標を(0,0)としたときの各頂点の座標をベクトル配列で保持した。
その後、頂点が当たった場合に当たった頂点のみを当たった位置まで戻し、その頂点から中心座標を調整してからすべての頂点に適応させた。

・今回の失敗

各頂点で毎度座標を計算しているので、
四角に当たった時に揺れが発生してしまった。

・今回の改善点

当たった瞬間に計算して適応させていたので、
当たったら一度各頂点で当たっているか全て計算してから
適応させようと考えた。